



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

Фундаментальные науки

КАФЕДРА

Прикладная математика

КУРСОВАЯ РАБОТА

НА ТЕМУ:

*Численное решение нестационарного уравнения
теплопроводности*

Студент ФН2-61Б
(группа)

(подпись, дата)

С. И. Тихомиров
(И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы


(подпись, дата)

А. А. Лазарев
(И. О. Фамилия)

2025 г.

Оглавление

Введение	3
1. Постановка задачи	3
2. Теоретические сведения	4
2.1. Метод конечных элементов (МКЭ)	4
2.2. Линейный треугольный конечный элемент (КЭ)	5
3. Численный метод	6
4. Краткое описание программы	8
5. Результаты тестовых расчетов	9
6. Заключение	10
Список использованных источников	11

Введение

Уравнение теплопроводности является фундаментальным дифференциальным уравнением в частных производных параболического типа. Оно описывает процесс распространения тепла в сплошной среде (твёрдых телах, жидкостях, газах) и лежит в основе теории теплообмена. Его нестационарная (развивающаяся во времени) форма имеет критически важное значение для моделирования широкого спектра инженерных и научных задач.

Актуальность задачи численного решения нестационарного уравнения теплопроводности обусловлена тем, что аналитические решения существуют лишь для ограниченного числа простейших случаев (канонические геометрии, постоянные коэффициенты, идеализированные граничные условия). Реальные задачи, как правило, характеризуются сложной геометрией расчетной области, неоднородностью свойств материала и сложным характером граничных условий. Это делает применение численных методов, в частности метода конечных элементов (МКЭ), необходимым и единственно возможным подходом для получения точных и практически значимых результатов.

Целью данной работы является разработка программного обеспечения на языке C++, реализующего решение нестационарного уравнения теплопроводности с использованием метода конечных элементов на треугольных сетках.

1. Постановка задачи

Рассмотрим нестационарное уравнение теплопроводности в двумерной области Ω с границей S :

$$c_V \frac{\partial T(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = \nabla \cdot (\kappa \nabla T(\mathbf{x}, t)) + q_V(\mathbf{x}, t), \quad \mathbf{x} \in \Omega \subset \mathbb{R}^2, \quad t > 0$$

Где $\mathbf{x} = (x, y)^T$ — радиус-вектор точки, t — время, T — температура, c_V — объёмная теплоёмкость материала ($c_V = c\rho$, где c — массовая теплоёмкость, а ρ — плотность материала), κ — коэффициент теплопроводности, q_V — объёмная плотность внутренних источников, ∇ — дифференциальный оператор Гамильтона, а Ω — некоторая замкнутая область в двухмерном пространстве.

Для замыкания задачи необходимо задать:

1) **Начальное условие** (при $t = 0$):

$$T(\mathbf{x}) = T_0(\mathbf{x})$$

2) **Граничные условия** на границе S (для $t > 0$):

- **Граничные условия первого рода (Дирихле):** Температура на части границы S_T известна.

$$T(\mathbf{x}, t) = T_{S_T}(\mathbf{x}, t), \quad \mathbf{x} \in S_T$$

- **Граничные условия второго рода (Неймана):** Задан тепловой поток на части границы S_q .

$$-\kappa \frac{\partial T}{\partial \mathbf{n}} = q(\mathbf{x}, t), \quad \mathbf{x} \in S_q$$

где $\mathbf{n}$ — нормаль к поверхности S_q . Частный случай — **адиабатическая граница** ($q \equiv 0$).

- **Граничные условия третьего рода (Робина):** Задан конвективный теплообмен.

$$-\kappa \frac{\partial T}{\partial n} = h(T(\mathbf{x}, t) - Q(\mathbf{x}, t)), \quad \mathbf{x} \in S$$

где h — коэффициент теплообмена, $Q(\mathbf{x}, t)$ — температура окружающей среды.

Пусть на части S_q границы S области Ω заданы граничные условия второго рода, а на остальной части $S_T = S \setminus S_q$ — первого рода:

$$-\kappa \frac{\partial T}{\partial \mathbf{n}} \Big|_{S_q} = q(\mathbf{x}, t),$$

$$T|_{S_T} = T_1(\mathbf{x}, t).$$

Начальное распределение температуры в теле:

$$T|_{t=0} = T_0(\mathbf{x}).$$

2. Теоретические сведения

2.1. Метод конечных элементов (МКЭ)

Основная идея МКЭ заключается в замене исходной непрерывной задачи на дискретную путем разбиения области на множество простых подобластей — конечных элементов[3]. Решение ищется не в виде непрерывной функции, а в виде кусочно-непрерывной аппроксимации на этих элементах.

Общая процедура МКЭ для нестационарной задачи включает следующие этапы:

- 1) **Дискретизация области:** Расчетная область Ω аппроксимируется множеством конечных элементов. В данной работе используется линейный треугольный элемент.
- 2) **Аппроксимация решения:** В пределах каждого элемента функция температуры $T^{(e)}$ аппроксимируется с помощью функций формы N_i :

$$T^{(e)}(\mathbf{x}, t) \approx N_1(\mathbf{x})T_1(t) + N_2(\mathbf{x})T_2(t) + N_3(\mathbf{x})T_3(t) = \sum_{i=1}^3 N_i T_i(t)$$

где $T_i(t)$ – значения температуры в узлах элемента (искомые величины, зависящие от времени).

- 3) **Построение системы уравнений:** Для получения системы уравнений применяется либо метод взвешенных невязок (чаще всего метод Галёркина), либо вариационный принцип (если он существует для данной задачи). Метод Галёркина требует, чтобы невязка уравнения, полученная после подстановки аппроксимированного решения в исходное дифференциальное уравнение, была ортогональна функциям формы.
- 4) **Учет граничных условий:** В глобальную систему уравнений вносятся изменения, соответствующие заданным граничным условиям (Дирихле, Неймана, Робина).
- 5) **Дискретизация по времени:** Поскольку задача нестационарная, полученная система обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) по времени должна быть дискретизирована. Часто используется разностная схема Кранка-Николсон (второй порядок точности, безусловно устойчивая) или чисто неявная схема Эйлера (первый порядок, безусловно устойчивая).

2.2. Линейный треугольный конечный элемент (КЭ)

Треугольный элемент с тремя узлами – простейший элемент для аппроксимации двумерных областей. Элемент задается тремя узлами с координатами (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) .

Аппроксимация температуры внутри элемента линейна: $T^{(e)}(\mathbf{x}) = a + bx + cy$. Функции формы N_j имеют вид:

$$N_j(\mathbf{x}) = \frac{a_j + b_j x + c_j y}{2A}$$

где A – площадь элемента, а коэффициенты вычисляются через координаты узлов:

$$\begin{aligned} a_1 &= x_2 y_3 - x_3 y_2, & b_1 &= y_2 - y_3, & c_1 &= x_3 - x_2 \\ a_2 &= x_3 y_1 - x_1 y_3, & b_2 &= y_3 - y_1, & c_2 &= x_1 - x_3 \\ a_3 &= x_1 y_2 - x_2 y_1, & b_3 &= y_1 - y_2, & c_3 &= x_2 - x_1 \\ 2A &= a_1 + a_2 + a_3 \end{aligned}$$

Свойство: $N_i(x_j, y_j) = \delta_{ij}$ (равен 1 в i -м узле и 0 в остальных).

3. Численный метод

Для использования метода Бубнова-Галеркина необходимо записать задачу в слабой постановке. Корректная слабая постановка задачи имеет вид: найти функцию T , такую, что

$$\int_{\Omega} \left(c_V \frac{\partial T}{\partial t} w + \kappa \nabla T \cdot \nabla w - q_V w \right) dV + \int_{S_q} q w dS = 0, \quad (1)$$

$$T|_{S_T} = T_1(\mathbf{x}, t),$$

$$T|_{t=0} = T_0(\mathbf{x}),$$

для произвольной достаточно гладкой функции w , равной нулю на части S_T границы области, причем первые два равенства должны выполняться для любого момента времени $t > 0$.

В методе Бубнова-Галеркина приближенное решение задачи разыскивается в виде разложения по системе базисных функций $\{\varphi_j\}_{j=1}^N$:

$$T_h(\mathbf{x}, t) = \sum_{j=1}^N T_j(t) \varphi_j(\mathbf{x}). \quad (2)$$

Пусть для простоты $S_q = S$, $S_T = \emptyset$, а $q = 0$, что физически означает, что рассматриваемое тело теплоизолировано со всех сторон. В качестве пробных функций w для (1) в методе Бубнова-Галеркина выступают базисные функции φ_i . После подстановки $w = \varphi_i$ и приближенного решения (2) в слабую постановку задачи (1) получаем систему обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\sum_{j=1}^N \left(\frac{\partial T_j}{\partial t} \int_{\Omega} c_v \varphi_i \varphi_j dV + T_j \int_{\Omega} \kappa \nabla \varphi_i \cdot \nabla \varphi_j dV \right) - \int_{\Omega} q_v \varphi_i dV = 0, \quad i = 1, \dots, N, \quad (3)$$

или в матричном виде

$$[\mathbf{C}] \frac{\partial}{\partial t} \{\mathbf{T}\} + [\mathbf{K}] \{\mathbf{T}\} = \{\mathbf{F}\}, \quad \text{где}$$

$$\begin{aligned}
C_{ij} &= \int_{\Omega} c_v \varphi_i \varphi_j dV, \\
K_{ij} &= \int_{\Omega} \kappa \nabla \varphi_i \cdot \nabla \varphi_j dV, \\
F_i &= \int_{\Omega} q_v \varphi_i dV.
\end{aligned}$$

Будем называть $[\mathbf{K}]$ матрицей жесткости, а $[\mathbf{C}]$ — матрицей демпфирования.

Один из способов перехода к методу конечных элементов — это использование финитных базисных функций в методе Бубнова-Галеркина. На первом этапе область Ω разбивается на конечные элементы Ω_e , после чего в каждом элементе выбираются локальные базисные функции N_j , называемые также функциями формы. Это позволяет вычислить локальные матрицы жесткости и демпфирования, а также вектор правой части:

$$\begin{aligned}
C_{ij}^{(e)} &= \int_{\Omega_e} c_v N_i N_j dV, \\
K_{ij}^{(e)} &= \int_{\Omega_e} \kappa \nabla N_i \cdot \nabla N_j dV, \\
F_i^{(e)} &= \int_{\Omega_e} q_v N_i dV,
\end{aligned}$$

где индекс e указывает на номер конечного элемента.

Глобальные матрицы $[\mathbf{C}]$ и $[\mathbf{K}]$, а также вектор $\{\mathbf{F}\}$, благодаря свойству аддитивности определенного интеграла, можно найти, просуммировав вклады от отдельных конечных элементов. После вычисления локальных матриц жесткости и демпфирования, а также вектора правой части производится сборка глобальных матриц $[\mathbf{C}]$ и $[\mathbf{K}]$ и вектора $\{\mathbf{F}\}$. Алгоритм сборки состоит в следующем: каждая компонента глобальной матрицы (вектора) вычисляется как сумма компонент локальных матриц (векторов), при этом необходимо использовать соответствие между локальной нумерацией узлов одного элемента и глобальной нумерацией узлов в области.

Для дискретизации системы (3) по времени использовалась неявная схема, которая имеет вид:

$$[\mathbf{C}] \frac{\{\hat{\mathbf{T}}\} - \{\mathbf{T}\}}{\tau} + [\mathbf{K}] \{\hat{\mathbf{T}}\} = \{\mathbf{F}\}. \quad (4)$$

В данной схеме имеет смысл использовать диагонализированную матрицу демпфирования, так как иначе схема не будет обладать свойством безусловной монотонности[1].

Для получения значений узловых температур на следующем временном слое необходимо решить систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ):

$$[\mathbf{A}]\{\hat{\mathbf{T}}\} = \{\mathbf{b}\}, \quad \text{где} \quad (5)$$

$$[\mathbf{A}] = [\mathbf{C}^{diag}] + \tau[\mathbf{K}], \quad \{\mathbf{b}\} = \tau\{\mathbf{F}\} + [\mathbf{C}^{diag}]\{\mathbf{T}\}.$$

В случае, если на части границы области задано граничное условие первого рода (3), в соответствующих узлах значения температуры находятся из этого условия:

$$T_i = T_1(\mathbf{x}_i, t).$$

В неявной схеме для этого достаточно изменить i -ю строчку в СЛАУ следующим образом:

$$A_{ij} = \delta_{ij}, \quad b_i = T_1(\mathbf{x}_i, t).$$

4. Краткое описание программы

Разработанная программа на C++ реализует описанный выше алгоритм. Ее структура включает следующие основные модули:

- 1) Модуль геометрии и сетки: Чтение информации о сетке (координаты узлов, списки узлов для каждого треугольника), задание граничных условий на сторонах элементов. Может использовать готовый генератор сеток или простейший встроенный генератор для прямоугольных областей.
- 2) Модуль расчета локальных матриц: Функции для вычисления площади треугольника, вычисления коэффициентов b_j , c_j и формирования локальных матриц $[k]$ и $[c]$ для одного элемента.
- 3) Модуль ассемблирования: Процедура обхода всех элементов и добавления их вклада в глобальные разреженные матрицы.
- 4) Модуль учета граничных условий: Корректировка глобальной системы для учета условий Дирихле (методом штрафа) и добавление вклада от условий Робина/Неймана в вектор $\{F\}$ и матрицу $[K]$.
- 5) Модуль решения СЛАУ.
- 6) Временной цикл: Реализация неявной разностной схемы.
- 7) Модуль ввода/вывода: Задание параметров (τ , c_V , κ , длительность расчета), вывод результатов (распределение температуры по узлам на выбранных временных слоях).

5. Результаты тестовых расчетов

Рассмотрим следующую задачу в прямоугольнике:

$$\begin{cases} T_t = \nabla^2 T, & 0 < x < 2, 0 < y < 1, t > 0, \\ T|_{t=0} = \cos(\pi x) \cos(\pi y), \\ \frac{\partial T}{\partial \mathbf{n}}|_{\partial \Omega} = 0. \end{cases}$$

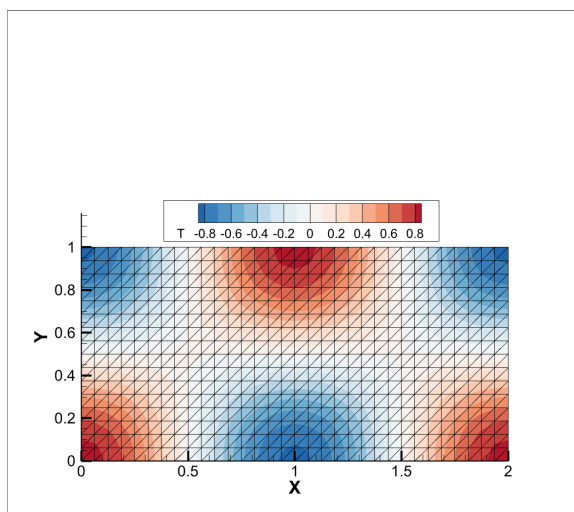
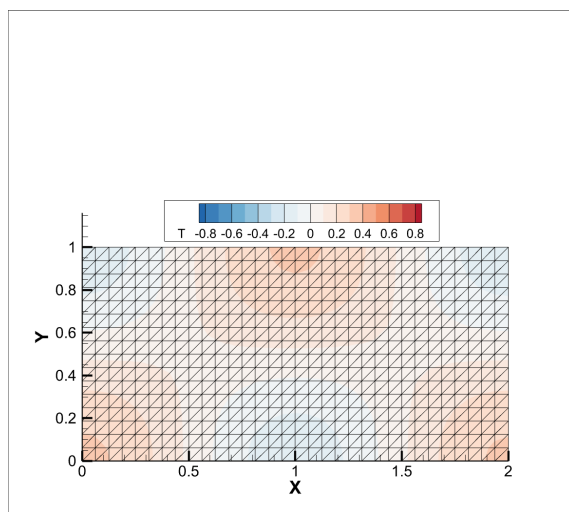
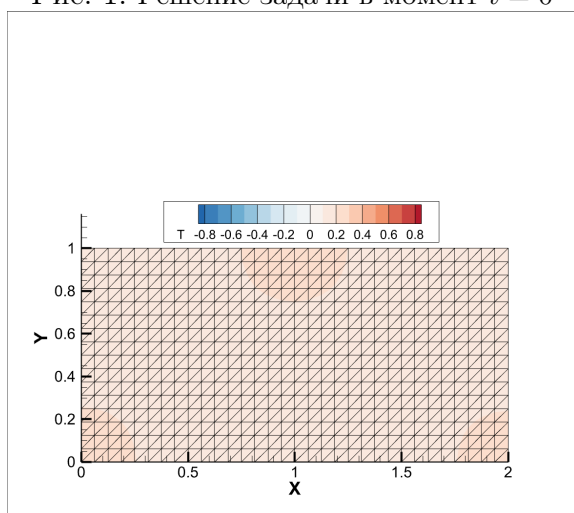
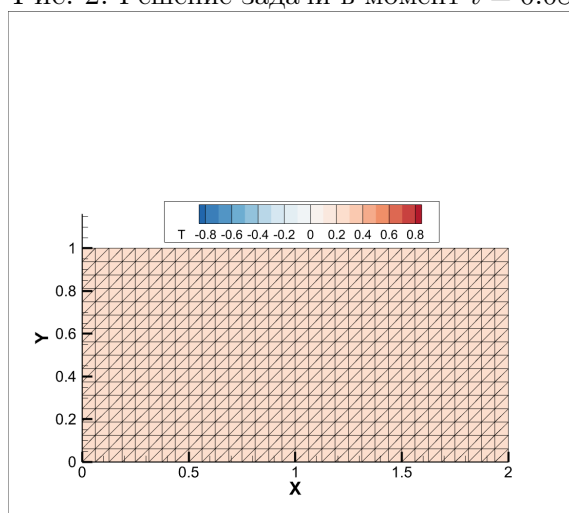
Для задачи с таким начальным условием можно подобрать аналитическое решение:

$$T(x, y, t) = \exp(-2\pi^2 t) \cos(\pi x) \cos(\pi y).$$

Полученные численные решения сравнены с точным в сеточных нормах C и L_2 . Расчет производился до момента $t_{end} = 0.0025$. В таблице также указаны шаги по времени τ и по пространству h (так как сетка состоит из равнобедренных треугольников то шагом по пространству будет сторона треугольника), количество элементов N_e , количество узлов N_n , а также отношение норм ошибок на разных сетках. При дроблении шага h в 2 раза, а τ — в 4 отношение ошибок близко к 4, что позволяет говорить о порядке сходимости метода $O(\tau + h^2)$. На рисунках 1-4 изображена эволюция численного решения задачи в некоторые моменты времени, полученное с помощью численного метода (шаг по пространству $h = 6.25 \cdot 10^{-2}$).

Таблица 1. Ошибки численного решения задачи в прямоугольнике

h, τ, N_e, N_n	Ошибка в L_2	Отн. в L_2	Ошибка в C	Отн. в C
$h = 0.125, \tau = 10^{-4}$ $N_e = 256, N_n = 153$	$2.536 \cdot 10^{-2}$	3.496	$1.724 \cdot 10^{-2}$	3.244
$h = 6.25 \cdot 10^{-2}, \tau = 2.5 \cdot 10^{-5}$ $N_e = 1024, N_n = 561$	$5.256 \cdot 10^{-3}$		$5.315 \cdot 10^{-3}$	
$h = 3.125 \cdot 10^{-2}, \tau = 6.25 \cdot 10^{-6}$ $N_e = 4096, N_n = 2145$	$1.691 \cdot 10^{-3}$	4.289	$1.376 \cdot 10^{-3}$	3.861

Рис. 1. Решение задачи в момент $t = 0$ Рис. 2. Решение задачи в момент $t = 0.08$ Рис. 3. Решение задачи в момент $t = 0.16$ Рис. 4. Решение задачи в момент $t = 0.24$

6. Заключение

В работе рассмотрена задача численного решения нестационарного уравнения теплопроводности методом конечных элементов. Реализован алгоритм на основе линейных треугольных элементов и неявной разностной схемы, выполнена программная реализация на языке C++.

Проведенные тестовые расчёты с известным аналитическим решением подтвердили корректность реализации: полученные данные демонстрируют ожидаемый порядок сходимости и снижение погрешности при сгущении сетки и уменьшении шага по времени.

Таким образом, цель работы достигнута. Разработанное программное обеспечение обеспечивает надёжное решение поставленных задач и может служить основой для дальнейшего развития методов численного моделирования тепловых процессов.

работе рассмотрена задача численного решения нестационарного уравнения теплопроводности методом конечных элементов. Реализован алгоритм на основе линейных треугольных элементов и неявной разностной схемы, выполнена программная реализация на языке C++.

Проведенные тестовые расчёты с известным аналитическим решением подтвердили корректность реализации: полученные данные демонстрируют ожидаемый порядок сходимости и снижение погрешности при сгущении сетки и уменьшении шага по времени.

Таким образом, цель работы достигнута. Разработанное программное обеспечение обеспечивает надёжное решение поставленных задач и может служить основой для дальнейшего развития методов численного моделирования тепловых процессов.

Список использованных источников

1. Решение трехмерного нестационарного уравнения теплопроводности методом конечных элементов с учетом фазовых переходов / М.П.Галанин [и др.] // Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2016. № 66. 27 с.
2. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики, М.: Наука, 1972, 736 с.
3. Зенкевич О.Ц. Метод конечных элементов в технике, М.: Мир, 1975, 541 с.
4. Галанин М.П., Савенков Е.Б. Методы численного анализа математических моделей. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. - 591 с.